

Taller de Automatización y Control (TA135)

Trabajo Práctico N°2

Control Digital



1°C 2025

Integrantes del Grupo 4		
Nombre y apellido	Padrón	Correo
Manuel Lalia	107979	mlalia@fi.uba.ar
Felipe Perassi	107630	fperassi@fi.uba.ar

Índice

1. Introducción	3
2. Instrumental utilizado	3
3. Desarrollo	4
3.1. Modelado	4
3.2. Limitaciones de diseño	9
3.3. Diseño de controlador	11
4. Conclusiones	19

1. Introducción

El presente informe corresponde al Trabajo Práctico N° 2 de la asignatura Taller de Automatización y Control (TA135) y tiene como objetivo el análisis, modelado y control digital de un sistema *Ball and Beam*. En esta implementación en particular, se sustituyó la bola por un carrito, cuyo movimiento esta dado por la inclinación de una barra controlada mediante un servomotor.

A partir de la dinámica física del carrito y utilizando la identificación paramétrica obtenida en las tercera clase práctica de la materia, se desarrolló un modelo matemático en espacio de estados que describe el comportamiento del sistema alrededor del punto de equilibrio. Además, se realizó una estimación experimental de parámetros relevantes como el cociente entre el rozamiento viscoso y la masa del carrito, a partir de esto, se obtuvo una transferencia representada en el dominio de Laplace, que permitió estudiar las características de la planta y sus limitaciones de diseño.

En base al modelo obtenido, se diseñaron e implementaron tres tipos de controladores clásicos: proporcional (P), proporcional-integral (PI) y proporcional-derivativo (PD). Cada uno fue evaluado en simulaciones y luego testeado en conjunto con la planta física, realizando una comparación cualitativa entre los resultados teóricos y experimentales, considerando aspectos como la estabilidad, el error en estado estacionario y la respuesta ante perturbaciones y cambios de referencia.

2. Instrumental utilizado

Los componentes y el equipamiento utilizado a la hora de realizar las mediciones que se efectuaron en el presente trabajo práctico fueron los que se listan a continuación:

- Una fuente de $5\text{ V} - 3\text{ A}$,
- Un protoboard y cables para protoboard.
- Una placa Arduino UNO R3.
- Un Sensor de distancia HC-SR04.
- Una IMU MPU6050 en placa de desarrollo.
- Un Servo MG996R 12 Kg .
- El sistema sugerido por la cátedra, implementado como se puede observar en la Fig. 1.



Fig. 1: Sistema implementado.

3. Desarrollo

3.1. Modelado

Con el objetivo de desarrollar el modelo del sistema de control representado en la Fig. 2, se consideran dos subsistemas por separado: por un lado, la dinámica mecánica que relaciona la acción de control u (ángulo de entrada del servomotor) con el ángulo de la barra θ ; y por otro, la respuesta dinámica de la posición del carro x frente a una inclinación en la barra.

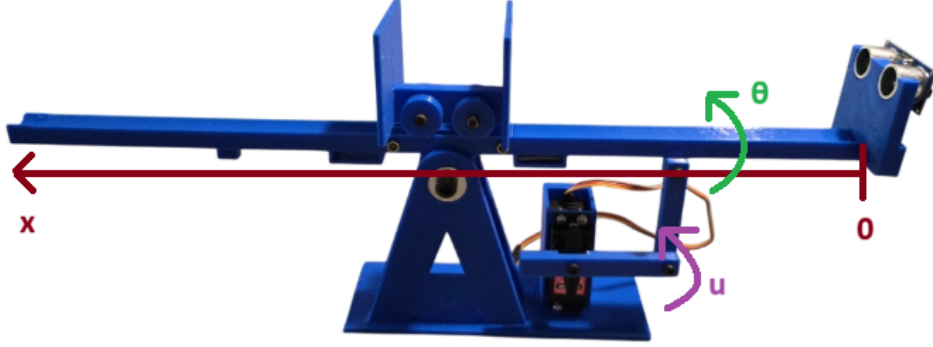


Fig. 2: Planta con sistemas de referencia.

En primer lugar, se utiliza el método de identificación paramétrica basado en una caja gris, estudiado en la práctica número 3 del curso. Para esto, se propuso un comportamiento de dos polos, modelando la respuesta con una ecuación en diferencias de la siguiente forma:

$$\theta_{n+1} = \alpha_1 \theta_n + \alpha_2 \theta_{n-1} + \alpha_3 u_n + \alpha_4 u_{n-1}$$

De esta manera, se estiman los coeficientes α mediante cuadrados mínimos tomando mediciones del ángulo de la barra con la IMU ante distintos comandos del servo:

$$Y = \Theta_n = \begin{bmatrix} | & | & | & | \\ \Theta_{n-1} & \Theta_{n-2} & U_{n-1} & U_{n-1} \\ | & | & | & | \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{bmatrix} = X \cdot \alpha$$

$$\hat{\alpha} = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

Una vez conseguidos los α , se pasa la transferencia discreta obtenida a continuo, mediante el método bilineal, y se descartan los ceros, ya que, no son parte de nuestro modelo. Así, se obtiene la siguiente transferencia:

$$H(s) = \frac{\Theta(s)}{U(s)} = \frac{61,8}{s^2 + 17,27s + 144,1};$$

antitransformándola, se tiene la expresión que se observa a continuación.

$$\ddot{\theta} = 61,8 u - 17,27 \dot{\theta} - 144,1 \theta \quad (1)$$

En segundo lugar, se modela matemáticamente la posición del carrito en función del ángulo de la barra. Para ello, se considera al carrito como una masa puntual de valor $m \approx 28 \text{ g}$ y se modela el

sistema cuando la barra está inclinada a partir de la segunda ley de Newton. Así, las fuerzas aplicadas están dadas según lo que se visualiza en la Fig. 3.

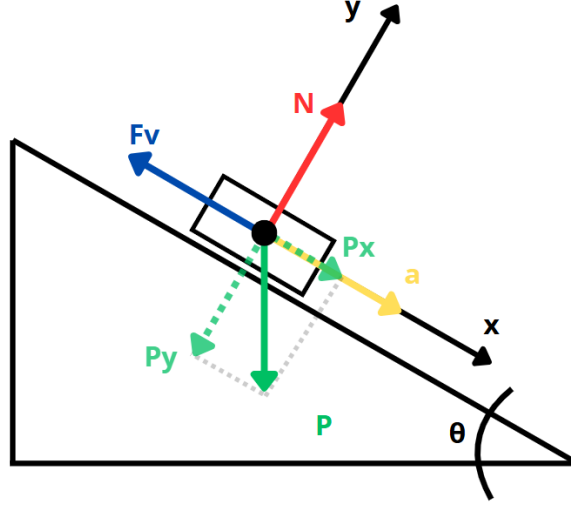


Fig. 3: Diagrama de cuerpo libre del carrito en el plano inclinado.

De esta manera, se plantean las ecuaciones correspondientes a la segunda ley de Newton en la dirección del eje x y la del eje y .

$$\begin{aligned} \begin{cases} (\hat{x}) : p_x - F_v = m\ddot{x} \\ (\hat{y}) : N - p_y = 0 \end{cases} &\implies \begin{cases} (\hat{x}) : mg \sin(\theta) - b\dot{x} = m\ddot{x} \\ (\hat{y}) : N - mg \cos(\theta) = 0 \end{cases} \\ \implies \begin{cases} (\hat{x}) : g \sin(\theta) - \frac{b}{m}\dot{x} = \ddot{x} \\ (\hat{y}) : N = mg \cos(\theta) \end{cases} &\implies \begin{cases} (\hat{x}) : \ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} = g \sin(\theta) \\ (\hat{y}) : N = mg \cos(\theta) \end{cases} \end{aligned}$$

En este caso, el resultado de interés es el dado por el resultado en la dirección del eje x .

$$\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} = g \sin(\theta) \quad (2)$$

A partir de las ecuaciones (1) y (2), se arma el modelo en espacio de estados:

$$\begin{cases} x_1 = x \\ x_2 = \dot{x} \\ x_3 = \theta \\ x_4 = \dot{\theta} \end{cases} \implies \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = g \sin(x_3) - \frac{b}{m}x_2 \\ \dot{x}_3 = x_4 \\ \dot{x}_4 = -144,1 x_3 - 17,27 x_4 + 61,8 u \end{cases}$$

Cuyo punto de equilibrio está dado por los siguientes valores:

$$x_{1eq} = 16 \text{ cm}, \quad x_{2eq} = 0 \frac{\text{cm}}{\text{s}}, \quad x_{3eq} = 0^\circ, \quad x_{4eq} = \frac{0^\circ}{\text{s}}, \quad u_{eq} = 0^\circ$$

Para linealizar en torno a este punto, se considera la aproximación de la función seno para ángulos pequeños $\sin(\theta) \approx \theta$. Entonces, el modelo en espacio de estados linealizado es:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b}{m} & g & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -144,1 & -17,27 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 61,8 \end{bmatrix} \cdot u$$

Y la ecuación de salida:

$$y = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_C \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \underbrace{0}_D \cdot u$$

Por último, con el objetivo de estimar el valor de la constante de rozamiento viscoso b , a partir de la expresión (2), se resuelve dicha ecuación diferencial separando su solución homogénea y particular.

$$\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} = g \sin(\theta) \implies \begin{cases} \ddot{x}_h + \frac{b}{m}\dot{x}_h = 0 \\ \ddot{x}_p + \frac{b}{m}\dot{x}_p = g \sin(\theta) \end{cases}$$

- **Solución homogénea:** se obtienen las raíces del polinomio característico.

$$\begin{aligned} \ddot{x}_h + \frac{b}{m}\dot{x}_h = 0 &\implies r^2 + \frac{b}{m}r = 0 \\ r \left(r + \frac{b}{m} \right) = 0 &\implies r_1 = 0, \quad r_2 = -\frac{b}{m} \end{aligned}$$

En base a esto, se reemplaza en la forma de la solución de la ecuación diferencial homogénea.

$$\begin{aligned} x_h(t) &= k_1 \cdot e^{r_1 t} + k_2 \cdot e^{r_2 t} \\ x_h(t) &= k_1 + k_2 \cdot e^{-\frac{b}{m}t} \end{aligned}$$

- **Solución particular:** como el término no homogéneo es constante y la ecuación diferencial está compuesta únicamente por derivadas, se propone una solución lineal.

$$\begin{aligned} x_p(t) = k_3 \cdot t &\implies \ddot{x}_p + \frac{b}{m}\dot{x}_p = g \sin(\theta) \\ 0 + \frac{b}{m}k_3 &= g \sin(\theta) \\ k_3 &= \frac{m}{b}g \sin(\theta) \end{aligned}$$

Por ende, la solución particular es de la forma:

$$x_p(t) = \frac{m}{b}g \sin(\theta) \cdot t$$

Teniendo estos resultados en consideración, se llega a lo siguiente:

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t) \tag{3}$$

$$x(t) = k_1 + k_2 \cdot e^{-\frac{b}{m}t} + \frac{m}{b}g \sin(\theta) \cdot t \tag{4}$$

Así, evaluando las condiciones iniciales en dicha expresión, se obtienen los valores tanto de k_1 como de k_2 .

$$\begin{aligned}\dot{x}(t=0) = 0 &\implies -k_2 \frac{b}{m} + \frac{m}{b} g \sin(\theta) = 0 \implies k_2 = \left(\frac{m}{b}\right)^2 g \sin(\theta) \\ x(t=0) = x_0 &\implies k_1 + k_2 = x_0 \implies k_1 = x_0 - \left(\frac{m}{b}\right)^2 g \sin(\theta)\end{aligned}$$

Entonces, reemplazando en la ecuación (4), se tiene que la solución general según las condiciones iniciales dadas es:

$$\begin{aligned}x(t) &= k_1 + k_2 \cdot e^{-\frac{b}{m}t} + \frac{m}{b} g \sin(\theta) \cdot t \\ x(t) &= x_0 - \left(\frac{m}{b}\right)^2 g \sin(\theta) + \left(\frac{m}{b}\right)^2 g \sin(\theta) \cdot e^{-\frac{b}{m}t} + \frac{m}{b} g \sin(\theta) \cdot t \\ x(t) &= x_0 + \left(\frac{m}{b}\right)^2 g \sin(\theta) \cdot \left(e^{-\frac{b}{m}t} - 1\right) + \frac{m}{b} g \sin(\theta) \cdot t\end{aligned}$$

Una vez resuelta la ecuación diferencial, se realizan mediciones de la posición del carrito desplazado por la inclinación de la barra. Para ello, se le comanda al servo un ángulo de entrada de $u = 10^\circ$, lo que equivale a un ángulo de $\theta \approx 5,2^\circ$ en la barra. A continuación se visualiza la forma en la que se desarrollaron las mediciones.

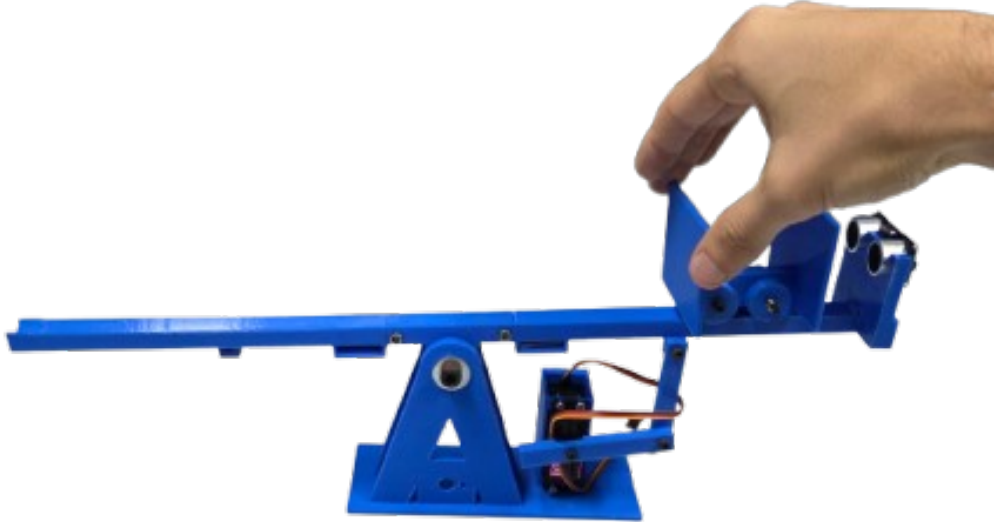


Fig. 4: Forma en la que se efectuaron las mediciones para estimar $\frac{m}{b}$.

En base a la forma de la respuesta observada en las mediciones, se estima el valor del cociente $\frac{m}{b}$ que mejor se ajusta a la tendencia experimental, como se puede visualizar en la Fig. 5.

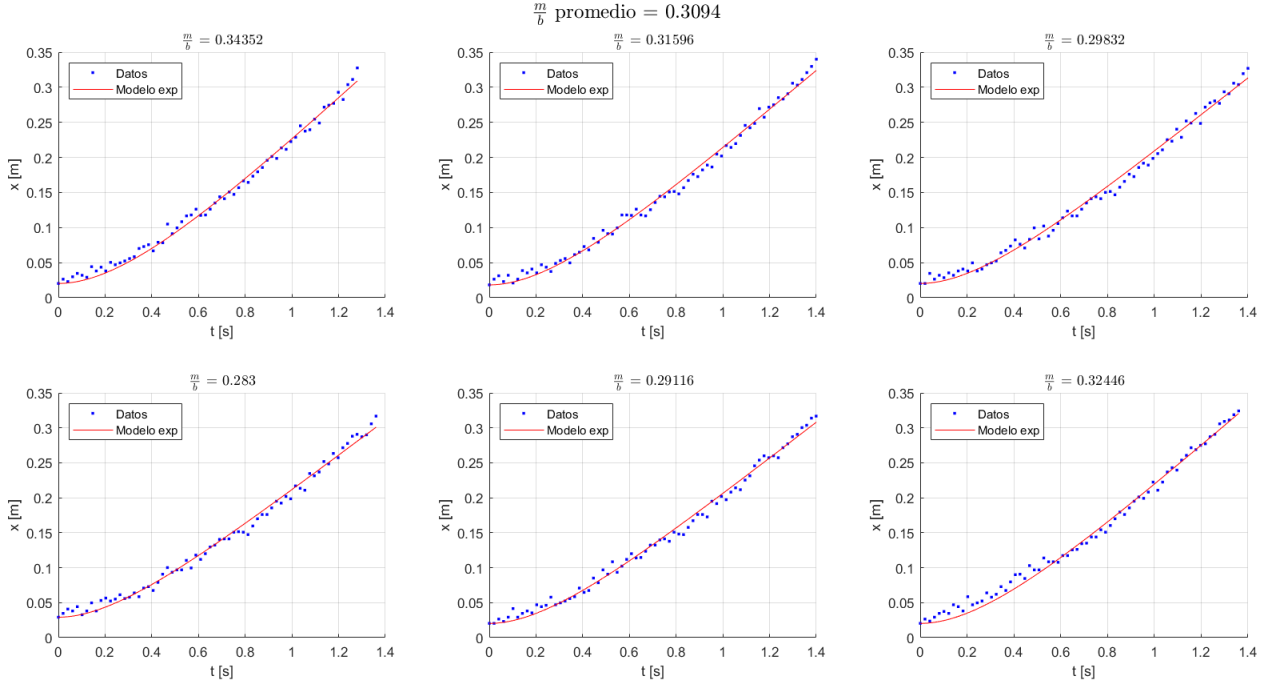


Fig. 5: Solución de la ecuación diferencial y mediciones.

En estas imágenes, se puede analizar claramente que la expresión teórica se condice con lo medido empíricamente. También, se observa que la división que se quiere estimar varía entre distintos valores puesto que las mediciones no son uniformes, sino que, las caracteriza cierta dispersión que depende de la trayectoria del carrito y del sensor de distancia. Es por esto mismo que se realiza un promedio entre todas, obteniendo así el valor que se ve en la Fig.

De este modo, considerando que $m \approx 28 \text{ g} = 0,028 \text{ kg}$, se tiene el valor de la constante de rozamiento viscoso:

$$\frac{m}{b} \approx 0,31 \text{ s} \implies b = \frac{m}{0,31 \text{ s}} \approx 0,09 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

Entonces, volviendo al modelo en espacio de estados, se declaran A y B con los valores que faltaban:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{0,31} & 9,81 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -144,1 & -17,27 \end{bmatrix}}_A \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 61,8 \end{bmatrix}}_B \cdot u$$

Así, se puede transformar al espacio de transferencias según la siguiente expresión:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C \cdot (sI - A)^{-1} \cdot B + D;$$

que da el resultado presentado a continuación.

$$H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{606,26}{s \cdot (s + 3,33) \cdot (s^2 + 17,27s + 144,1)}$$

Esto resulta coherente, ya que, la función de transferencia total del sistema corresponde al producto de las funciones de transferencia obtenidas al considerar por separado los dos subsistemas caracterizados con antelación.

3.2. Limitaciones de diseño

En base a lo desarrollado en el inciso anterior, se obtuvo la función de transferencia del modelado de la planta:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{606,26}{s \cdot (s + 3,33) \cdot (s^2 + 17,27s + 144,1)}$$

A partir de la misma, se puede analizar si existen limitaciones relevantes en cuanto al diseño del controlador, especialmente respecto al ancho de banda del lazo de control. El objetivo es establecer si hay restricciones superiores o inferiores sobre la frecuencia de corte que puedan condicionar el desempeño del sistema cerrado.

En primer lugar, se analiza la ubicación de los polos de la planta.

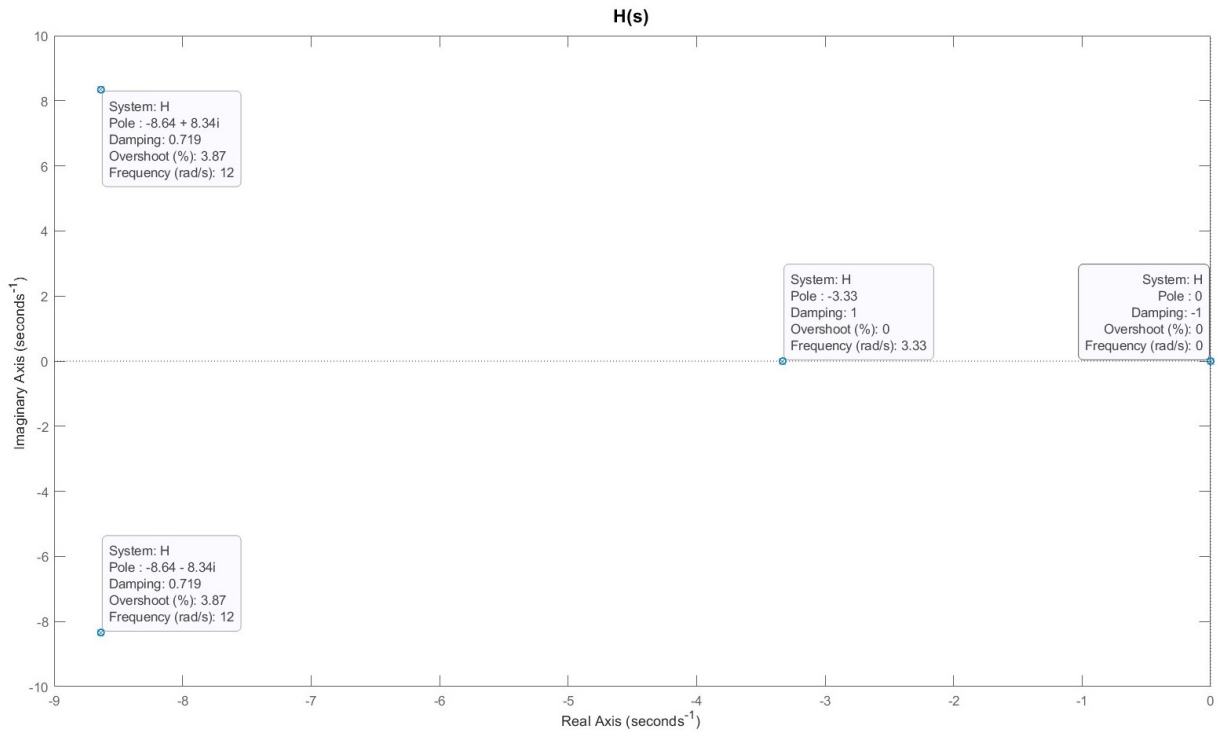


Fig. 6: Diagrama de polos de la planta.

Así, se tiene lo siguiente:

$$s \cdot (s + 3,33) \cdot (s^2 + 17,27s + 144,1) = 0 \implies \begin{cases} s_1 = 0 \\ s_2 = -3,33 \\ s_3 = -8,64 \pm j 8,34 \end{cases}$$

Como se puede ver en la Fig. 6, tanto los polos complejos conjugados como el polo real puro se encuentran en el semiplano izquierdo, por lo tanto, son polos estables que no comprometen la

estabilidad del sistema. Sin embargo, el polo en el origen, de multiplicidad unitaria, indica que el sistema es marginalmente estable. Además, la presencia de este polo en el origen implica que el sistema no es BIBO (*Bounded Input - Bounded Output*) estable; es decir, una entrada acotada no garantiza una salida acotada.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el sistema será implementado digitalmente, con una frecuencia de muestreo de $f_s = 50 \text{ Hz}$. Esto implica, según el teorema de Nyquist, una frecuencia de Nyquist de:

$$2 \cdot f_N = f_s$$

$$f_N = \frac{f_s}{2} \implies f_N = 25 \text{ Hz}$$

En base a este valor y según lo visto en la materia, es conveniente trabajar con una frecuencia de corte lejana a la frecuencia de Nyquist. Esto se debe principalmente a que la discretización introduce retrasos y pérdidas de precisión cuando se usan métodos como Tustin o Padé. Por esta razón, es común aplicar una regla práctica que establece que la frecuencia de cruce del lazo debería ubicarse aproximadamente una década por debajo de f_N , tal que:

$$f_{gc} \leq \frac{f_N}{10}$$

$$f_{gc} \leq 2,5 \text{ Hz} \implies \omega_{gc} \leq 5\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

Luego, una vez estimado el valor máximo del ancho de banda predispuesto por la frecuencia de muestreo utilizada, se realiza el diagrama de bode de magnitud y fase de la transferencia $H(s)$.

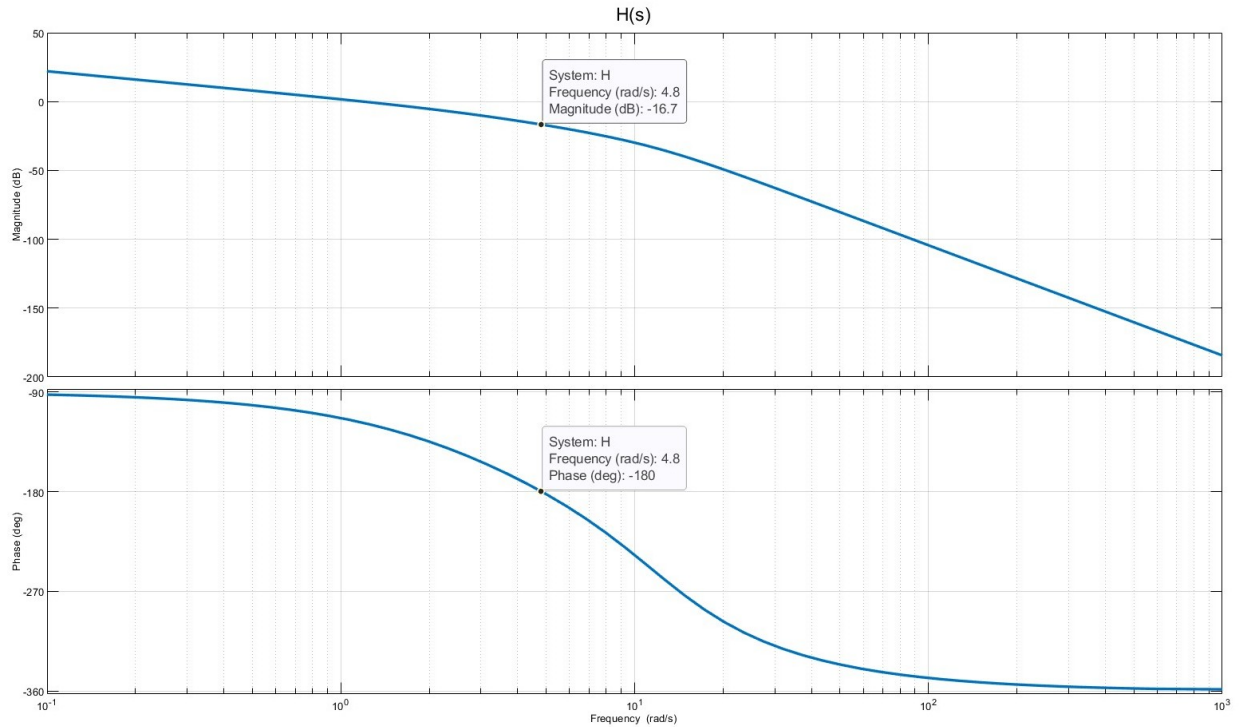


Fig. 7: Diagrama de bode de la planta.

A partir de la Fig. 7, se observa claramente que al aumentar la frecuencia de corte del sistema, el margen de fase disminuye progresivamente. En particular, se aprecia que al intentar llevar la frecuencia de cruce más allá de aproximadamente $\omega \approx 4,8 \frac{rad}{s}$, el margen de fase se vuelve negativo, lo cual compromete la estabilidad del sistema en lazo cerrado. Esta observación es especialmente relevante si se plantea implementar un controlador proporcional, ya que, bajo estas condiciones no se podrían garantizar márgenes de estabilidad adecuados.

En relación con la elección del ancho de banda, si bien no existe una limitación inferior estricta, es decir, se puede reducir el ancho de banda tanto como se desee; hacerlo implica una pérdida en la velocidad de respuesta del sistema. Un ancho de banda bajo genera un sistema más lento para seguir referencias o rechazar perturbaciones. Por otro lado, aumentar el ancho de banda mejora la rapidez de respuesta, pero a costa de un mayor esfuerzo de control y una posible disminución de los márgenes de fase y ganancia, tal como se evidencia en el diagrama de Bode de la planta.

En este caso particular, según el análisis realizado previamente, se concluye que el ancho de banda del sistema no estará definido por una frecuencia de corte alta, puesto que debe ser menor a $\omega \approx 4,8 \frac{rad}{s}$. Esto tiene la ventaja de que el ruido de alta frecuencia no constituye una limitación significativa, ya que, no se amplifica notablemente en esa región del espectro. Por lo tanto, la elección del ancho de banda puede centrarse en lograr un equilibrio adecuado entre velocidad de respuesta, esfuerzo de control y robustez del sistema.

3.3. Diseño de controlador

En base a la transferencia de la planta dada a partir del modelado realizado en el primer inciso, se estudia el error en estado estacionario del sistema, frente a referencias del tipo impulso, escalón y rampa, cuyas transformadas son:

$$\begin{cases} r(t) = \delta(t) \implies R(s) = 1 \\ r(t) = u(t) \implies R(s) = \frac{1}{s} \\ r(t) = u(t) \cdot t \implies R(s) = \frac{1}{s^2} \end{cases}$$

En particular, se examinan estas referencias puesto que las simulaciones y mediciones estarán comandadas por cambios en la referencia de tipo escalón o impulsos. Volviendo al análisis del error, se puede considerar el teorema del valor final, tal que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s S(s) R(s);$$

donde la función sensibilidad $S(s)$ está dada por la forma del controlador implementado.

$$S(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + P(s)C(s)} = \frac{1}{1 + \frac{n_p n_c}{d_p d_c}} = \frac{d_p d_c}{d_p d_c + n_p n_c}$$

En este trabajo, se utilizarán controladores del tipo proporcional (P), proporcional-integrador (PI) y proporcional-derivativo (PD). De esta manera, se definen las transferencias de cada uno y se calcula el error en estado estacionario de la planta según la forma del controlador empleado y la perturbación de referencia comandada al sistema.

■ **Controlador P:**

$$C(s) = k_p \implies S(s) = \frac{s \cdot (s + 3,33) \cdot (s^2 + 17,27s + 144,1)}{s \cdot (s + 3,33) \cdot (s^2 + 17,27s + 144,1) + 606,26 \cdot k_p}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s S(s) R(s) \implies \begin{cases} R(s) = 1 : \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0 \\ R(s) = \frac{1}{s} : \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0 \\ R(s) = \frac{1}{s^2} : \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) \rightarrow \infty \end{cases}$$

■ **Controlador PI:**

$$C(s) = \frac{k_p s + k_i}{s} \implies S(s) = \frac{s^2 \cdot (s + 3,33) \cdot (s^2 + 17,27s + 144,1)}{s^2 \cdot (s + 3,33) \cdot (s^2 + 17,27s + 144,1) + 606,26 \cdot (k_p s + k_i)}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s S(s) R(s) \implies \begin{cases} R(s) = 1 : \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0 \\ R(s) = \frac{1}{s} : \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0 \\ R(s) = \frac{1}{s^2} : \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0 \end{cases}$$

■ **Controlador PD:**

$$C(s) = k_p + k_d s \implies S(s) = \frac{s \cdot (s + 3,33) \cdot (s^2 + 17,27s + 144,1)}{s \cdot (s + 3,33) \cdot (s^2 + 17,27s + 144,1) + 606,26 \cdot (k_p + k_d s)}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s S(s) R(s) \implies \begin{cases} R(s) = 1 : \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0 \\ R(s) = \frac{1}{s} : \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0 \\ R(s) = \frac{1}{s^2} : \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) \rightarrow \infty \end{cases}$$

Estos resultados se resumen en la siguiente tabla.

	P	PI	PD
1	0	0	0
$\frac{1}{s}$	0	0	0
$\frac{1}{s^2}$	∞	0	∞

Tabla 1: Error en estado estacionario en función del controlador y la referencia.

Como observación principal de este desarrollo, se concluye que el polo en el origen presente en la planta contribuye a mejorar el error en estado estacionario, tanto en controladores proporcionales como en proporcionales-derivativos, dependiendo del tipo de referencia de entrada. Esta propiedad, característica del control tipo PI, se extiende también a los controladores mencionados gracias a la presencia de dicho polo.

A partir del análisis teórico del error en estado estacionario presentado anteriormente, se procedió al diseño e implementación de controladores proporcionales (P), proporcional-integrales (PI) y proporcional-derivativos (PD), tal como lo requiere la consigna del trabajo práctico. Estos controladores fueron evaluados tanto en simulaciones como en la planta física, y se compararon los resultados obtenidos en ambos entornos. En los casos de los controladores P y PD, se consideraron una perturbación tipo impulso (un pequeño golpe al carro) y una referencia escalón de 10 cm, mientras que para el PI, se realizó únicamente la experiencia del escalón. Esto se hizo a fin de contrastar el comportamiento y el error en estado estacionario en cada situación.

En todas las mediciones se simuló el modelo en simulink y, en paralelo, se enviaron las mediciones desde el arduino a matlab, de forma de observar ambas respuestas en tiempo real.

En primer lugar, se implementó un controlador proporcional. Inicialmente, se puso un valor de $k_p = 1$ lo que indica una acción de control de 1° cada 1 centímetro de error. Se observó como respondía ante perturbaciones (pequeños golpes) y se fue aumentando el valor hasta obtener un control eficiente. La mejor respuesta se obtuvo con $k_p = 1,8$. En las Figs. 8 y 9 se muestran las mediciones y la respuesta simulada del modelo para un impulso y una referencia tipo escalón.

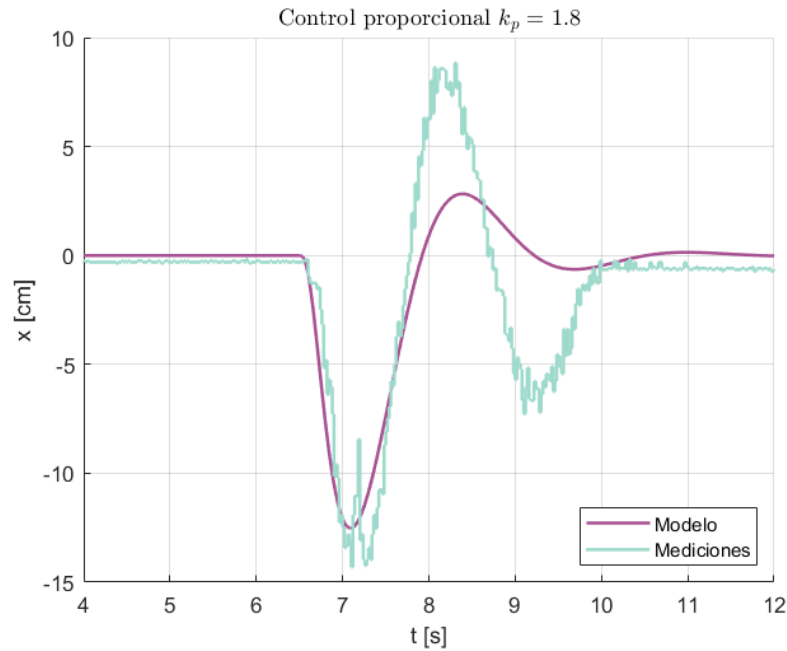


Fig. 8: Respuesta al impulso con un controlador P.

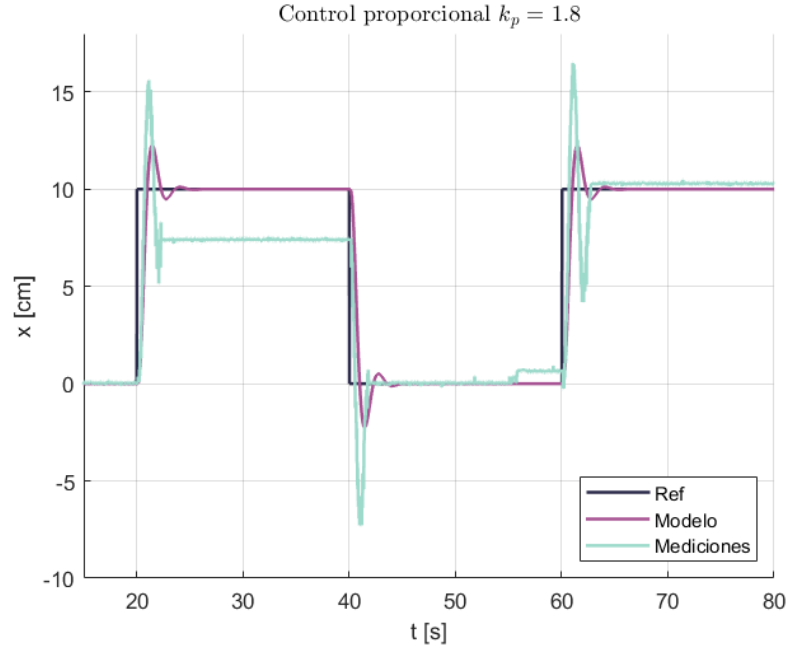


Fig. 9: Respuesta al escalón de 10 *cm* con un controlador P.

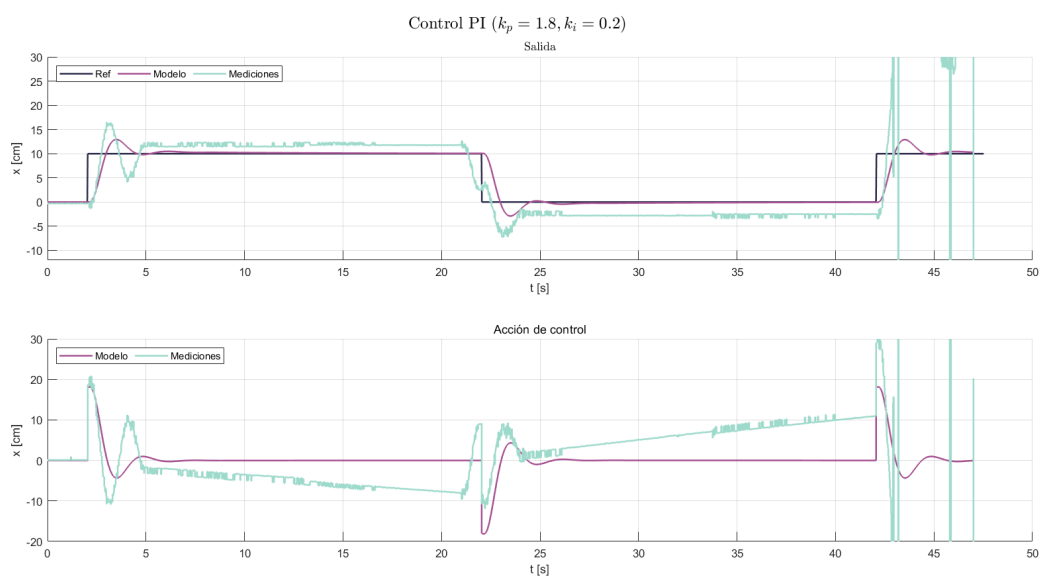
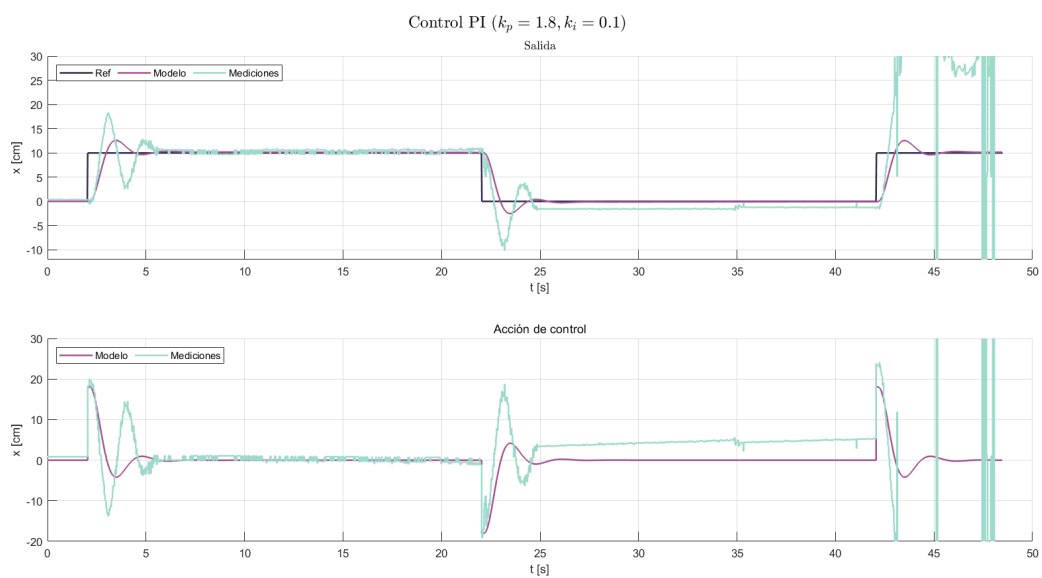
En la Fig. 8 se observa que, ante un golpe al carro que simula un impulso, el controlador logra estabilizar el carro y devolverlo a un lugar cercano a la posición de equilibrio dada por el escalón de referencia. También, se ve que la forma de la señal es similar a la del modelo simulado, la cual se obtuvo con un *impulse response* de la transferencia entrada salida de **Matlab**.

Luego, en la Fig. 9 se ve que la forma de las señales se corresponden entre sí. La principal diferencia que se observa es que la simulación tiene error estacionario nulo, mientras que las mediciones no. Esto se debe principalmente a que el modelo asume que el carro se mueve ante cualquier ángulo de la barra, pero en la planta real esto no sucede, y es necesario un ángulo mínimo de unos 5° para que comience a rodar. Esto causa también que las mediciones tengan un sobrepico mayor a la simulación del modelo, ya que, el carro comienza a rodar con un ángulo mayor al que asume el modelo y alcanza mayor aceleración, haciendo que tarde más en frenar cuando vuelve a cambiar el ángulo.

De todas formas, se concluye que el controlador logra estabilizar la planta ante escalones y la forma de la respuesta se condice con lo simulado en términos de cantidad de oscilaciones y tiempo de establecimiento.

En segundo lugar, se desarrolló un controlador proporcional-integrador cuya forma es la vista anteriormente. Se utilizaron diferentes configuraciones tanto del PI como del escalón de referencia, con el objetivo de desarrollar un análisis de las condiciones bajo las cuales se puede lograr un control eficaz del sistema.

Así, se presentan los resultados obtenidos, tanto en simulación como en la planta real. En las Figs. 10 y 11, se observa la respuesta del sistema frente a una referencia escalón que varía desde 0 *cm* a 10 *cm*, mientras que en la Figura 12, la referencia se cambia por una de 5 *cm*, es decir, más pequeña. En cada uno de los ensayos, se modificaron los valores de k_d y k_i con el objetivo de identificar aquellos que tienen mejor compromiso entre rapidez de respuesta, estabilidad y error en estado estacionario.



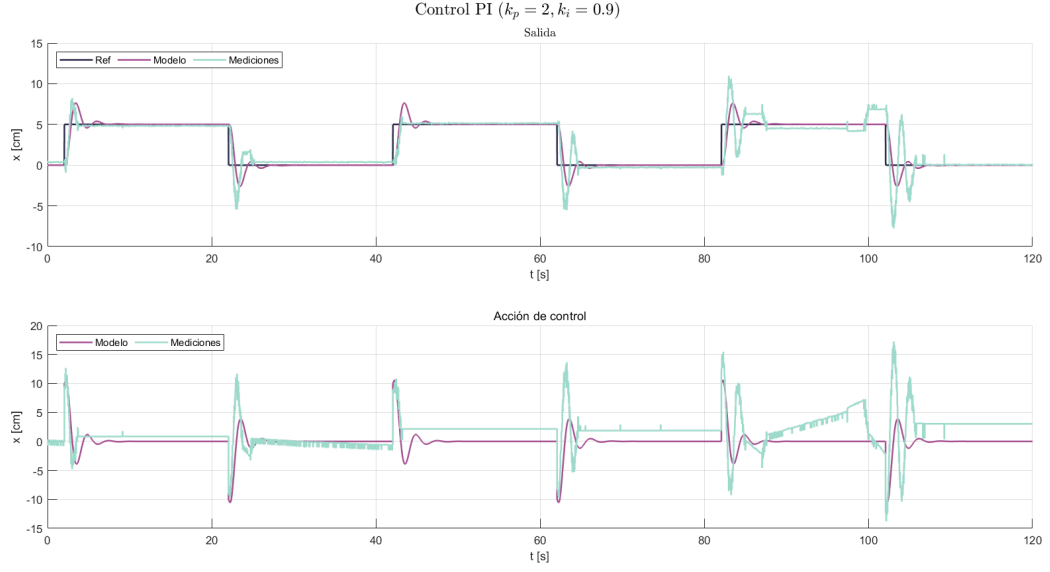


Fig. 12: Respuesta al escalón de 5 cm con un controlador PI.

Tal como se observa en las tres Figs., la respuesta del sistema modelado en este trabajo práctico se condice con las mediciones experimentales, particularmente en el primer flanco. A diferencia de lo observado con un control únicamente proporcional, la implementación del controlador PI permite no solo atenuar las oscilaciones, sino también corregir mediante la acción integral, lo que posibilita que el error en estado estacionario se reduzca idealmente a cero.

En una primera instancia, se comenzó el control con valores de k_i del orden de 10^{-2} . Esto generaba respuestas del sistema similares a la proporcional (mostrada en la Fig. 9), puesto que el valor de la constante que multiplica al término que tiene en cuenta a la acción integral era muy pequeño. Entonces, a partir del escalón de referencia de 10 cm, se tomaron valores de $k_i = 0,1$ y $k_i = 0,2$ como se puede visualizar en las Figs. 10 y 11.

Como ya se mencionó, en ambas Figs. puede apreciarse que, durante el primer escalón, las simulaciones reproducen adecuadamente el comportamiento observado en las mediciones experimentales. Sin embargo, tras esto, se observa que la distancia medida difiere de la referencia, lo que provoca que la acción de control comience a variar para corregir el error. Es en este punto en donde surge el inconveniente, ya que, tal como se explicó en el análisis del controlador proporcional, el carrito no responde ante ángulos muy pequeños. Esto genera que la acción de control aumente significativamente para intentar compensar el error, como se observa entre los 25 s y 40 s de ambas imágenes.

Sumado a esto, justo cuando la acción de control está corrigiendo, llega un flanco descendiente propio de la cuadrada utilizada como señal de referencia, lo que hace que el carrito se caiga tal como se ve luego de los 40 s.

En cambio, al cambiar el escalón de referencia de 10 cm a 5 cm, esto permite que los valores de k_i y k_p varíen en un rango de mayor amplitud, haciendo que se pueda mejorar el control del sistema en base a un controlador PI. De esta manera, se puede visualizar claramente cómo, en la Fig. 12, el carrito se estabiliza rápidamente según la referencia dada. Además, se ve que tanto el modelo simulado como las mediciones son similares. Además, vemos como en estas condiciones el controlador logra un error estacionario nulo ante las referencias de escalón.

Por último, se implementó el controlador proporcional-derivativo. Al igual que en el caso del PI, se exploraron distintas configuraciones del parámetro derivativo k_d , mientras que el valor de k_p , se mantuvo fijo, tomando como referencia el utilizado previamente en el controlador puramente

proporcional.

De este modo, en la Fig. 13 se presenta la respuesta del sistema ante una perturbación tipo impulso. Por otro lado, en las Figuras 14 y 15, se muestran las respuestas del sistema ante una referencia de tipo escalón de 10 cm para los distintos k_d .

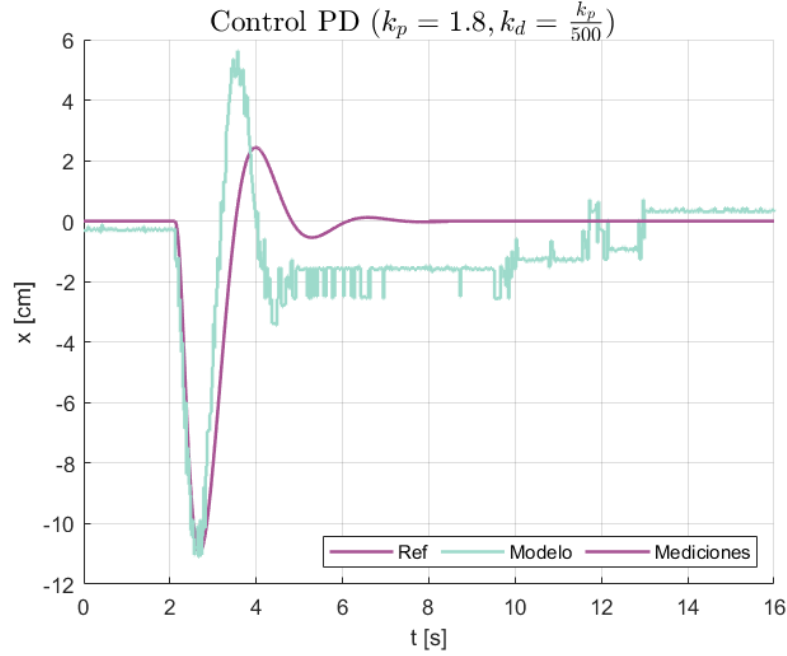


Fig. 13: Respuesta al impulso con un controlador PD.

Para la respuesta al impulso, se ve que el sistema responde de manera similar al modelo. Sin embargo, nuevamente se visualiza cómo el carro se traba luego de la primera oscilación. En este caso, el controlador logra sacar al carro de este estado y acercarlo un poco más al punto de referencia, pero de todas formas no logra hacer que el error estacionario sea nulo, puesto que no tiene acción integral.

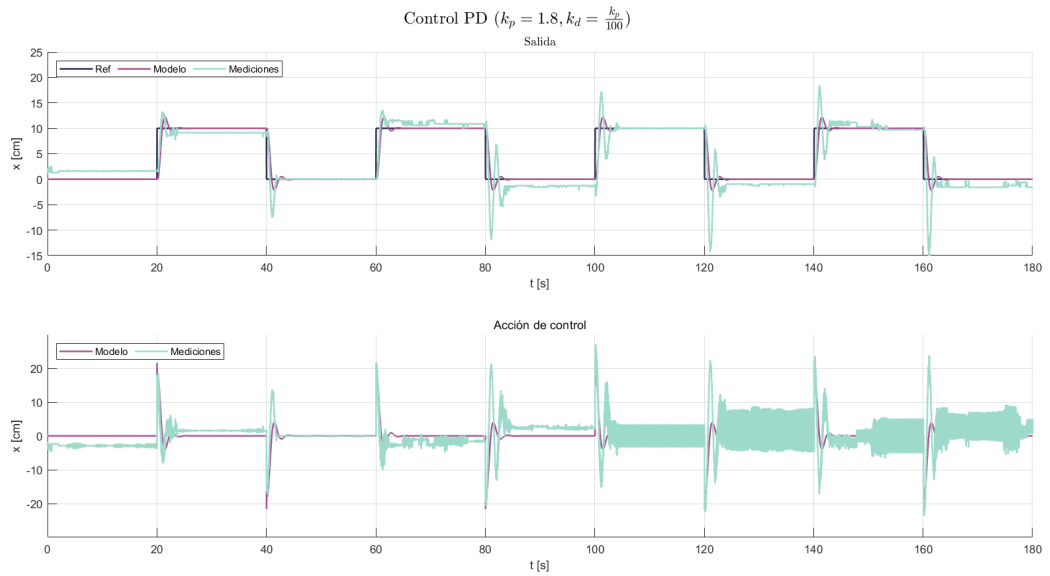


Fig. 14: Respuesta al escalón de 10 cm con un controlador PD.

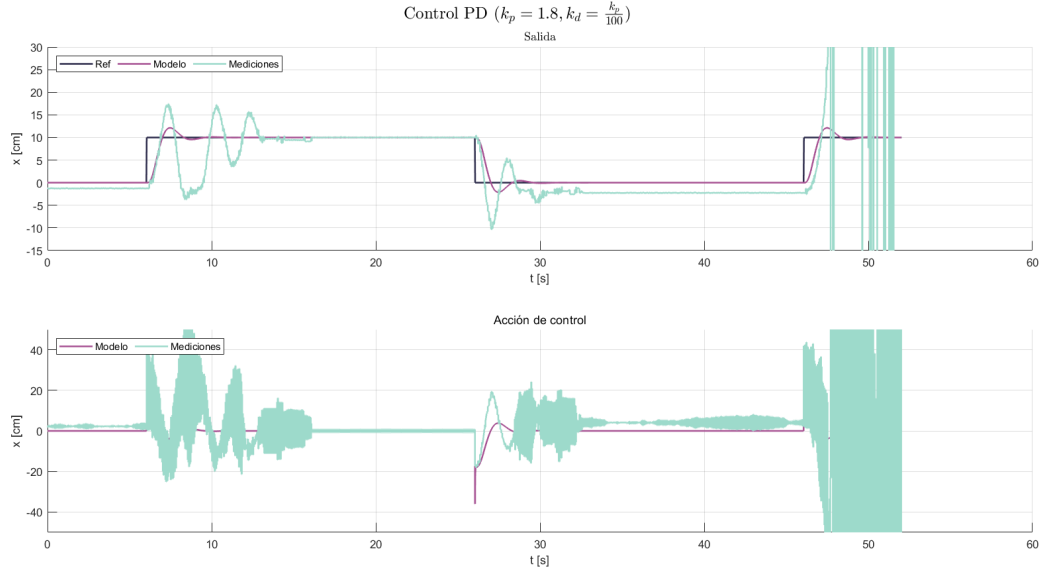


Fig. 15: Respuesta al escalón de 10 *cm* con un controlador PD.

Posteriormente, en las Figs. 14 y 15 se ven dos casos de respuestas al escalón para $k_d = 0,0036$ y $k_d = 0,018$ y su acción de control correspondiente.

En el primer caso, se observa que el control funciona. Sin embargo, las mediciones presentan oscilaciones cada vez más grandes. Esto se puede explicar viendo la acción de control, ya que, esta empieza de una forma suave, pero es cada vez más oscilatoria causando que la barra tiemble constantemente.

Esto se debe a que el término derivativo del controlador, es decir, el que multiplica a k_d tiene la forma:

$$D_k = 2 \frac{e_k - e_{k-1}}{T_s} - D_{k-1}$$

Entonces, dado que el sensor de distancia tiene mucho ruido, la señal de error con el carro quieto tiende a oscilar. Muchas veces esta oscilación se da entre los mismos dos valores durante varias muestras, esto hace que el módulo de la diferencia entre los errores consecutivos se acumule. Además, este comportamiento de las mediciones hace que el signo de $e_k - e_{k-1}$ se alterne en cada iteración y al restarlo con el valor de D_{k-1} se aumenta la amplitud de D_k .

No obstante, en el segundo caso, dispuesto en la Fig. 15, se visualiza cómo se logra que la acción de control vuelva a ser útil para estabilizar la respuesta entre los 10 *s* y los 40 *s*. Mientras que, luego de este tiempo, el término D_k aumenta significativamente, comprometiendo la acción de control y, por ende, la estabilidad del sistema.

4. Conclusiones

En este trabajo práctico se logró obtener un modelo de la planta y contrastarlo con mediciones del sistema físico real. En base a esto, se pudo observar que mas allá de los problemas que surgen de los comportamientos altamente alineales, como el rozamiento estático del carro con la barra, las mediciones se parecen a la respuesta simulada del modelo, sobre todo en la primera oscilación y en el tiempo total de establecimiento.

En base al modelo obtenido, se implementaron distintos controladores básicos. En primer lugar, con control proporcional se logró estabilizar la planta ante perturbaciones y referencias de escalón, aunque en las mediciones se presentaron errores en estado estacionario debido a la alta fricción del carro.

Luego, se implementó un controlador proporcional-integrador con el objetivo de anular el error estacionario. Sin embargo, debido a los comportamientos ya mencionados del carro, esto no fue del todo efectivo, sobre todo ante escalones de referencia de alta amplitud.

Finalmente, se incluyó un controlador proporcional-derivativo a fin de intentar estabilizar el sistema lo más rápido posible. Se pudo demostrar que este control funciona, pero con muchas limitaciones que están dadas por el alto ruido de medición que presenta el sensor de distancia, el cual causa que la acción de control derivativa oscile sin control.

En conclusión, el presente trabajo permitió validar, tanto desde un enfoque teórico como experimental, las ventajas y limitaciones de cada uno de los controladores utilizados. Asimismo, se comprobó que el modelo desarrollado reproduce adecuadamente el comportamiento general del sistema real. No obstante, también se identificaron fenómenos no modelados como las trabas aleatorias en la barra debido al rozamiento, que generan variaciones respecto del modelo simulado.